Snapshot コピーリザーブを管理します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/manage-snapshot-copy-reserve-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Snapshot コピーリザーブを管理します 1
Snapshot コピーリザーブの概要を管理します 1
Snapshot コピーリザーブを増やすタイミング 1
保護対象のファイルを削除するとファイルスペースが想定よりも少なくなる可能性があります 2
Snapshot コピーのディスク使用状況を監視します 3
ボリュームで利用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します 3
Snapshot コピーリザーブを変更します 4
Snapshot コピーを自動削除します 4

Snapshot コピーリザーブを管理します

Snapshot コピーリザーブの概要を管理します

Snapshot コピーリザーブは、デフォルトでは 5% です。 Snapshot コピー用にディスクスペースの割合を確保します。Snapshot コピーでは、 Snapshot コピーリザーブを使い切るとアクティブファイルシステムのスペースが使用されるため、必要に応じて Snapshot コピーリザーブを増やします。また、リザーブがフルになると Snapshot コピーを自動削除することもできます。

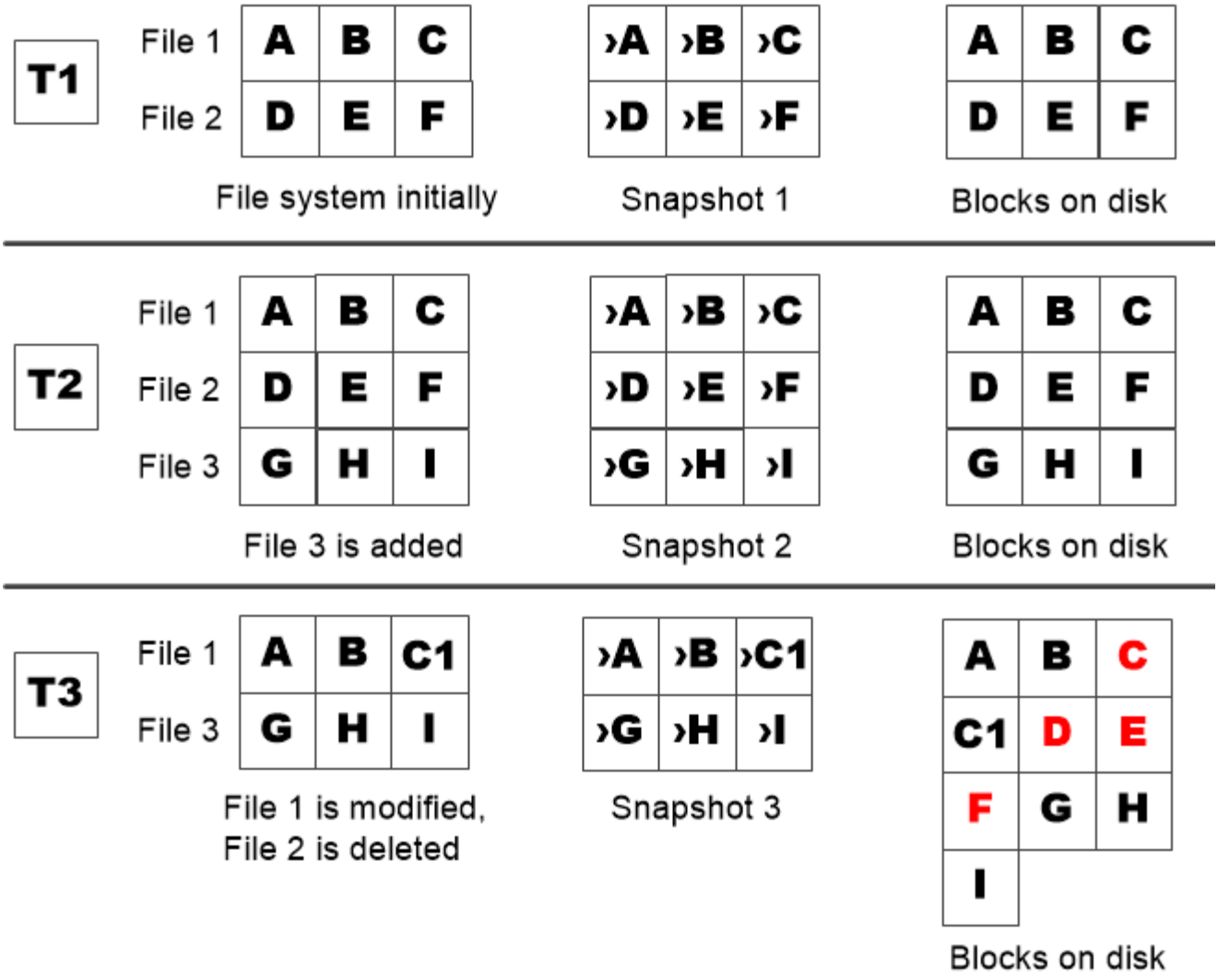
Snapshot コピーリザーブを増やすタイミング

Snapshot リザーブを増やすかどうかを判断する際に重要なのは、 Snapshot コピーには、前回の Snapshot コピー作成後のファイルに対する変更のみが記録されるという点です。このコピーによってディスクスペースが消費されるのは、アクティブファイルシステムのブロックが変更または削除された場合のみです。

つまり、 Snapshot コピーで使用されるディスクスペース容量を決定する際の重要な要素はファイルシステムの変更率です。作成する Snapshot コピーの数にかかわらず、アクティブファイルシステムが変更されていない場合、 Snapshot コピーはディスクスペースを消費しません。

たとえば、データベーストランザクションログを含む FlexVol ボリュームには、変更率の増加に対応するために 20% の Snapshot コピーリザーブが用意されている場合があります。より多くの Snapshot コピーを作成して、データベースに対するより頻繁な更新をキャプチャするだけでなく、 Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、 Snapshot コピーが消費する追加のディスクスペースを処理することができます。

> Snapshot コピーは、ブロックのコピーではなくブロックへのポインタで構成されています。ポインタはブロック上の「要求」と考えることができます。 ONTAP は、その Snapshot コピーが削除されるまでブロックを保持します。



A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

保護対象のファイルを削除するとファイルスペースが想定よりも少なくなる可能性があります

Snapshot コピーは、ブロックを使用していたファイルを削除したあともそのブロックをポイントします。そのため、 Snapshot コピーリザーブを使い切ると、期待に反した結果を引き起こす可能性があります。つまり、ファイルシステム全体を削除することで、ファイルシステムが占有するスペースよりも、使用可能なスペースが少なくなります。

次の例を考えてみましょう。ファイルを削除する前に、を実行します `df` コマンド出力は次のとおりです。

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

ファイルシステム全体を削除してボリュームのSnapshotコピーを作成したら、を実行します `df` コマンドによって次の出力が生成されます。

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

出力から、削除前の 0.5GB に加えて、アクティブファイルシステムで以前に使用されていた 3GB 全体が Snapshot コピーによって使用されるようになりました。

Snapshot コピーで使用されるディスクスペースは Snapshot コピーリザーブを超えているため、アクティブファイル用にリザーブされたスペースに 2.5GB の「ピル」がオーバーフローします。想定していた 3GB については、ファイル用の 0.5GB の空きスペースが残ります。

Snapshot コピーのディスク使用状況を監視します

を使用して、Snapshotコピーのディスク使用状況を監視できます `df` コマンドを実行しますコマンドは、アクティブファイルシステムおよび Snapshot コピーリザーブの空きスペースの量を表示します。

ステップ

1. Snapshotコピーのディスク使用状況を表示します。 `df`

   次の例は、 Snapshot コピーのディスク使用状況を示しています。

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

ボリュームで利用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します

を使用して、ボリュームで使用可能なSnapshotコピーリザーブの容量を確認できます `snapshot-reserve-available` パラメータと `volume show` コマンドを実行します

ステップ

1. ボリュームで使用可能な Snapshot コピーリザーブを確認します。

   `vol show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-fields snapshot-reserve-available`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、の使用可能なSnapshotコピーリザーブを表示します `vol1`：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

Snapshot コピーリザーブを変更します

Snapshot コピーリザーブのサイズを拡張して、アクティブファイルシステム用にリザーブされたスペースが Snapshot コピーによって使用されないようにすることができます。Snapshot コピー用のスペースが不要になった場合は、 Snapshot コピーリザーブのサイズを縮小できます。

ステップ

1. Snapshot コピーリザーブを変更します。

   `volume modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-percent-snapshot-space` *`snap_reserve`*

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、のSnapshotコピーリザーブを設定します `vol1` 10%まで：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

Snapshot コピーを自動削除します

を使用できます `volume snapshot autodelete modify` Snapshotリザーブを超過したときにSnapshotコピーの自動削除を実行するコマンド。デフォルトでは、最も古い Snapshot コピーが最初に削除されます。

このタスクについて

LUN クローンとファイルクローンは、削除する Snapshot コピーがなくなると削除されます。

ステップ

1. Snapshot コピーを自動削除します。

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true|false -trigger volume|snap_reserve`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、のSnapshotコピーを自動削除します `vol1` Snapshotコピーリザーブを使い切ると、次の処理が実行されます。

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。